

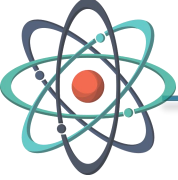


哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

《原子物理》

第一章 原子的基本狀況

規格嚴格
功夫到家



1.1 原子的质量和大小

- 原子量
- 原子绝对质量
- 原子的大小

1.2 原子的核式结构

- 电子的发现
- 原子核模型
- α 粒子散射实验
- α 粒子散射理论
- α 粒子散射实验验证
- 原子核大小的推断



1.1 原子的质量和大小——原子量

- 各种物质由元素构成，原子是元素的最小单元；
- 不同元素的原子的结构和性质是不同的。

化学元素周期表

IA

1
1.0079
H 氢

3
6.941
Li 锂

11
22.990
Na 钠

19
39.098
K 钾

37
85.468
Rb 铷

55
132.91
Cs 铯

87
223.02
Fr 钫

IIA

4
9.0122
Be 铍

12
24.305
Mg 镁

20
40.078
Ca 钙

38
87.62
Sr 锶

56
137.33
Ba 钡

88
226.03
Ra 镭

IIIB

21
44.956
Sc 钪

39
88.906
Y 钇

La-Lu
镧系

Ac-Lr
锕系

IVB

22
47.88
Ti 钛

40
91.224
Zr 锆

72
178.49
Hf 铪

104
261.11
Rf 𬬻

VB

23
50.942
V 钒

41
92.906
Nb 铌

73
180.95
Ta 钽

105
262.11
Db 𬭘

VIB

24
51.996
Cr 铬

42
92.906
Mo 钼

74
183.84
W 钨

106
266.12
Sg 𬭑

VII B

25
54.938
Mn 锰

43
95.94
Tc 锝

75
186.21
Re 铼

107
266.12
Bh 𬭓

VIIIB

26
55.845
Fe 铁

44
101.07
Ru 钌

76
190.23
Os 锇

108
269.13
Hs 𬭔

27
58.993
Co 钴

45
102.91
Rh 铑

77
192.22
Ir 铱

109
268.14
Mt 𬭕

28
58.693
Ni 镍

46
106.42
Pd 钯

78
195.08
Pt 铂

110
271.15
Ds 𬬞

IB

29
63.546
Cu 铜

47
107.87
Ag 银

79
196.97
Au 金

111
272.15
Rg 𬬝

IIIB

30
65.39
Zn 锌

48
112.41
Cd 镉

80
200.59
Hg 汞

112
277
Uub 𬬛

IIIA

5
10.811
B 硼

13
26.982
Al 铝

31
69.723
Ga 镓

49
114.82
In 铟

81
204.38
Tl 铊

113
284
Uut 𬬚

IVA

6
12.011
C 碳

14
28.086
Si 硅

32
72.61
Ge 锗

50
118.71
Sn 锡

82
207.2
Pb 铅

114
289
Fl 𬬜

VA

7
14.007
N 氮

15
30.974
P 磷

33
74.922
As 砷

51
121.76
Sb 锑

83
208.94
Bi 铋

115
288
Uup 𬬟

VIA

8
15.999
O 氧

16
32.066
S 硫

34
78.96
Se 硒

52
127.60
Te 碲

84
209.98
Po 钋

116
293
Lv 𬬠

VIIA

9
18.998
F 氟

17
35.453
Cl 氯

35
79.904
Br 溴

53
126.90
I 碘

85
209.99
At 砹

117
294
Uus 𬬡

0族

2
4.0026
He 氦

10
20.18
Ne 氖

18
39.948
Ar 氩

36
83.80
Kr 氪

54
131.29
Xe 氙

86
222.02
Rn 氡

118
294
Uuo 𬬢

主族金属

非金属

惰性气体

碱土金属

铜系金属

类金属

卤素

碱金属

铜系金属

过渡金属

序号

原子量

中文

符号

常见化合价

1
1.0079
H 氢

-1,1



➤ 原子质量

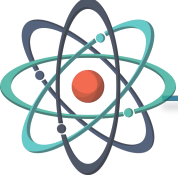
- 绝对原子质量：原子的**实际**质量
- 相对原子质量：原子的**相对**质量——**原子量**

➤ 原子质量单位（amu或u）：**碳12原子质量的1/12**

$$u = 1.66055 \times 10^{-27} \text{ kg} = 1.66055 \times 10^{-24} \text{ g}$$

- 质量最轻的原子：氢(H)，1.0079 u
- 碳基生物的最基本元素：**碳(C)，12.0117 u**
- 自然界中最重元素：铀(U)，238.0289 u
- 人类已合成的最重元素：气奥(Og)，294 u





➤ 阿伏伽德罗定律：一摩尔原子的物质中，不论那种元素，含有 N_0 个原子。

阿伏伽德罗常数 N_0 ：12g碳12中包含的碳12原子的数量。

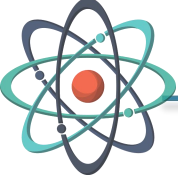
$$N_0 = 6.02214 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

➤ 原子绝对质量：

$$M_A = \frac{A}{N_0}$$

A ：原子量[u]

氢原子的质量为： $M_H = 1.67367 \times 10^{-24} \text{ (g)}$

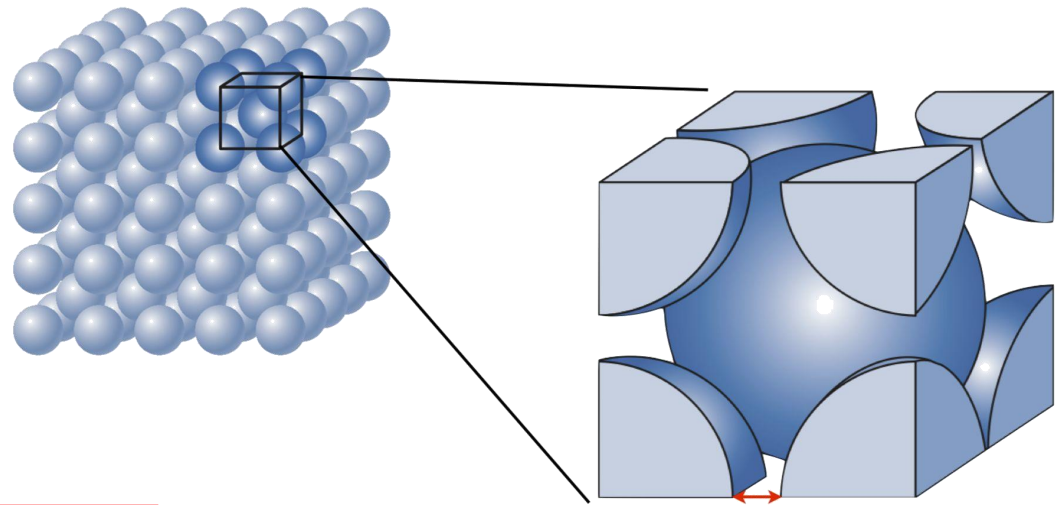


► 原子大小的估计

(1) 晶体密度法：假设晶体中的原子是相互接触的球体，并已知其排列情况。

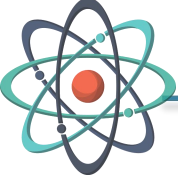
原子的绝对质量：

$$M_A = \frac{A}{N_0} = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho$$



原子半径：

$$r = \sqrt[3]{\frac{3A}{4\pi\rho N_0}}$$



➤ 原子大小的估计

(3) 气体状态方程:

理想气体状态方程: $pV = RT$

p : 压强[Pa]

V : 气体体积[m³]

T : 温度[K]

R : 摩尔气体常数[J/(mol.K)]

改进: 将**气体分子自身大小**和**分子之间的相互作用力**考虑进来, 更好地描述气体的宏观物理性质。

范德瓦耳斯状态方程:

$$\left(p + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = RT$$

a 、 b : 范德瓦耳斯常数, 其值由实验测定的数据确定。



➤ 原子大小的估计

不同方法估算出的原子半径有一定的偏差

数量级相同，都是 10^{-10} 米（Å, 埃米）

元 素	质量数 A	质量密度 $\rho/(g/cm^3)$	原子半径 r/nm
Li	7	0.7	0.16
Al	27	2.7	0.16
Cu	63	8.9	0.14
S	32	2.07	0.18
Pb	207	11.34	0.19



➤ 原子大小的估计

不同方法估算出的原子半径有一定的偏差

数量级相同，都是 10^{-10} 米 (Å, 埃米)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H 1																	He 2
2	Li 3	Be 4											B 5	C 6	N 7	O 8	F 9	Ne 10
3	Na 11	Mg 12											Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18
4	K 19	Ca 20	Sc 21	Ti 22	V 23	Cr 24	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28	Cu 29	Zn 30	Ga 31	Ge 32	As 33	Se 34	Br 35	Kr 36
5	Rb 37	Sr 38	Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46	Ag 47	Cd 48	In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52	I 53	Xe 54
6	Cs 55	Ba 56	La 57	Hf 58	Ta 59	W 60	Re 61	Os 62	Ir 63	Pt 64	Au 65	Hg 66	Tl 67	Pb 68	Bi 69	Po 70	At 71	Rn 72

● Metals
● Semimetals
● Nonmetals

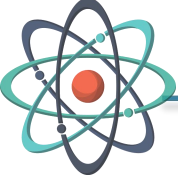


1.1 原子的质量和大小

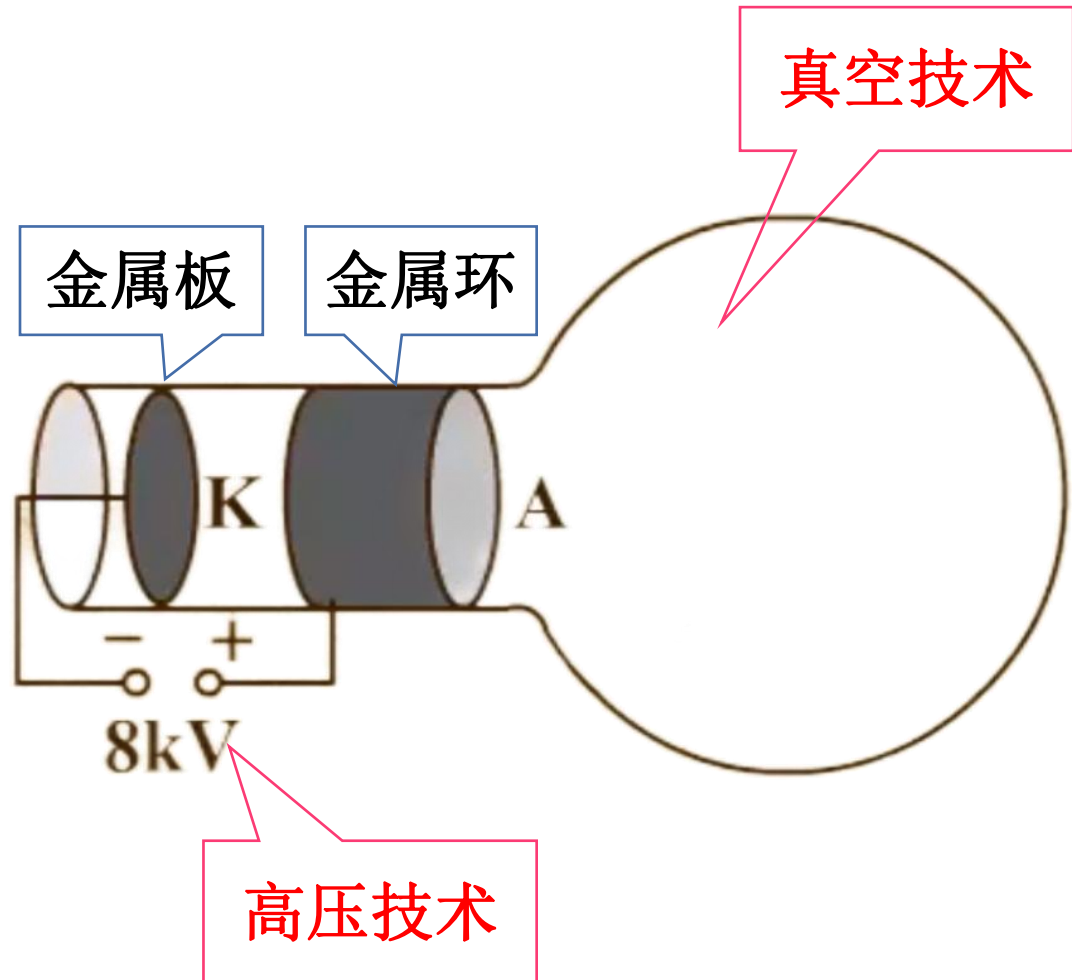
- 原子量
- 原子绝对质量
- 原子的大小

1.2 原子的核式结构

- 电子的发现
- 原子核模型
- α 粒子散射实验
- α 粒子散射理论
- α 粒子散射实验验证
- 原子核大小的推断



➤ 1858年, 德国物理学家尤利乌斯·普吕克进行低压气体放电研究。



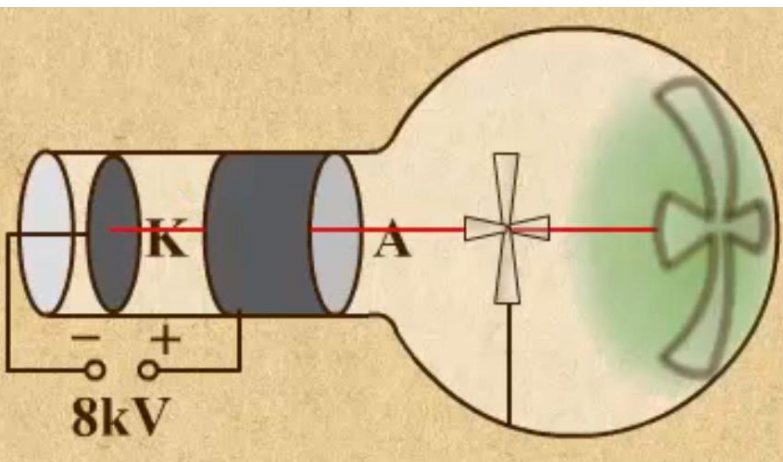
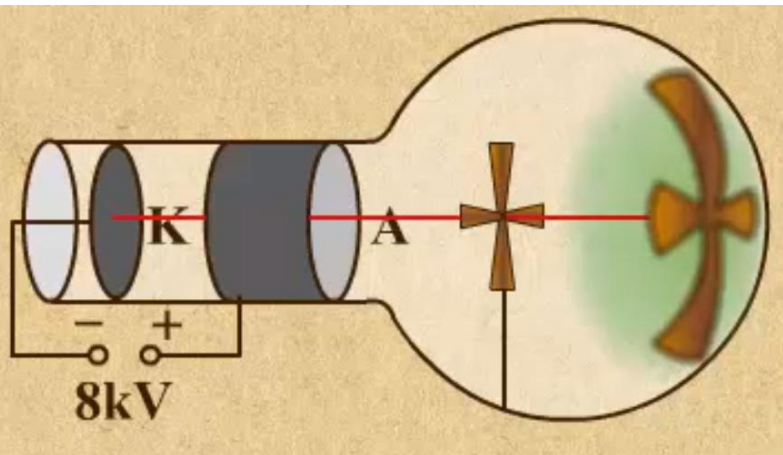


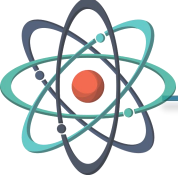
1876年, 德国戈德斯,
“阴极射线”

1. 荧光是由于玻璃受到阴极发出的某种射线的撞击而引起的;
2. 射线沿直线传播;
3. 射线不是可见光。

实验现象:

1. 玻璃壁上淡淡的荧光;
2. 管中物体在玻璃壁上都有影子



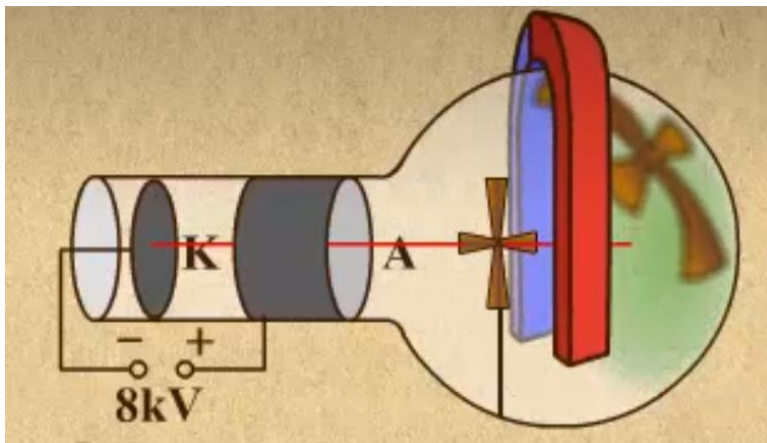


阴极射线的本质？

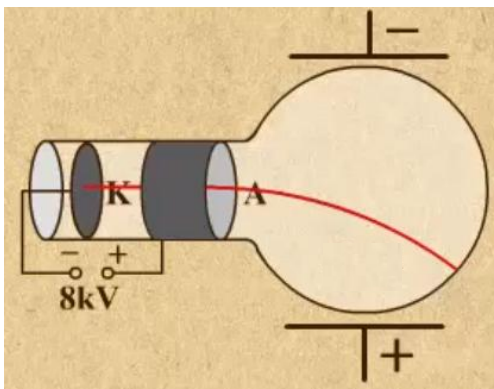
“带负电的微粒”

【英国】

威廉·克鲁克斯



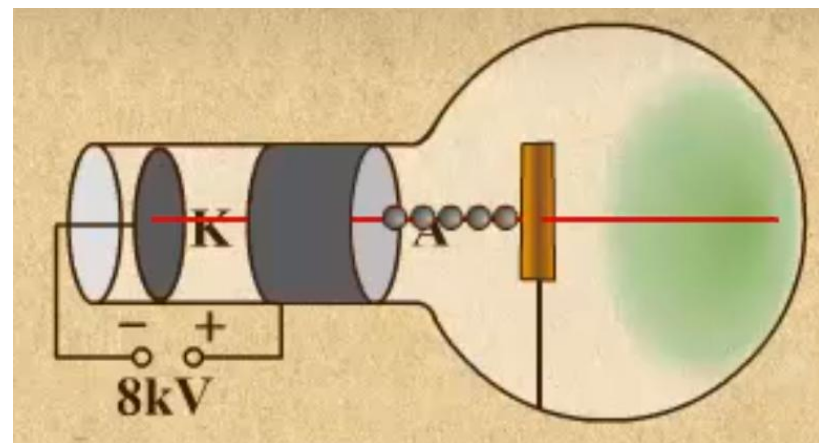
汤姆逊



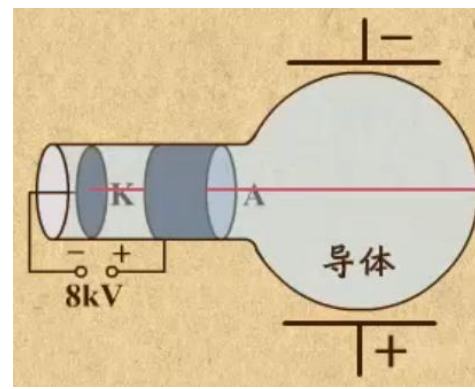
“电磁波”

【德国】

海因里希·赫兹

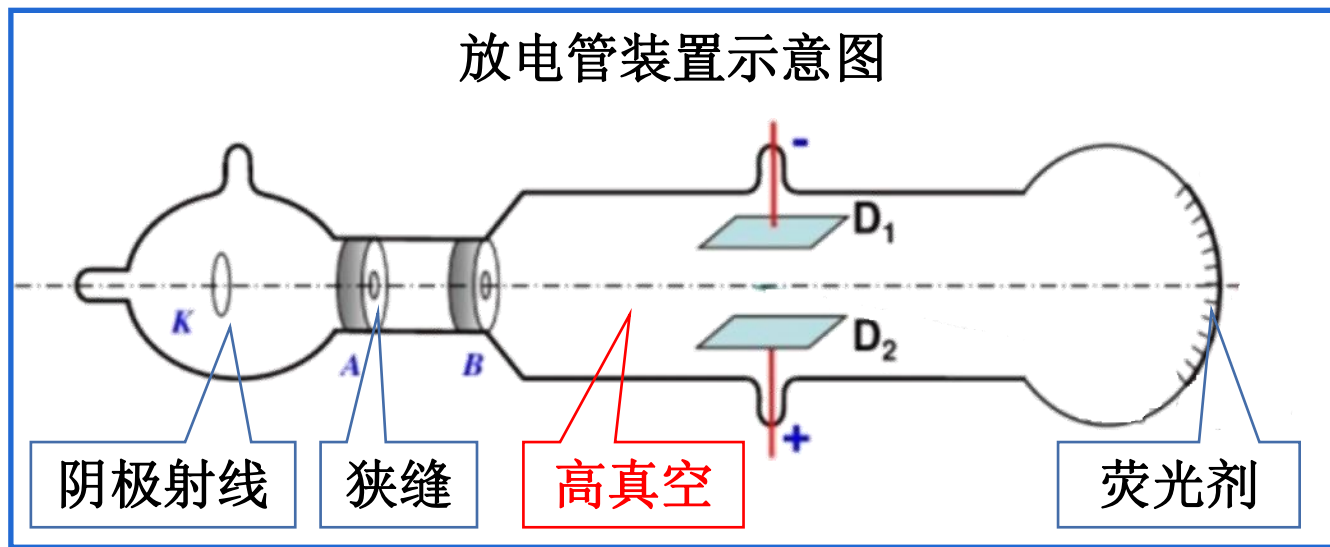
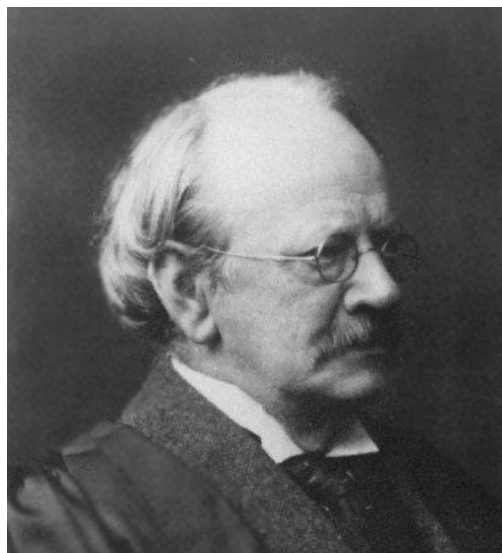


莱纳德



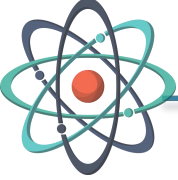


➤ 1897年，英国物理学家汤姆逊 (J. J. Thomson) 放电管实验确认了电子的存在。



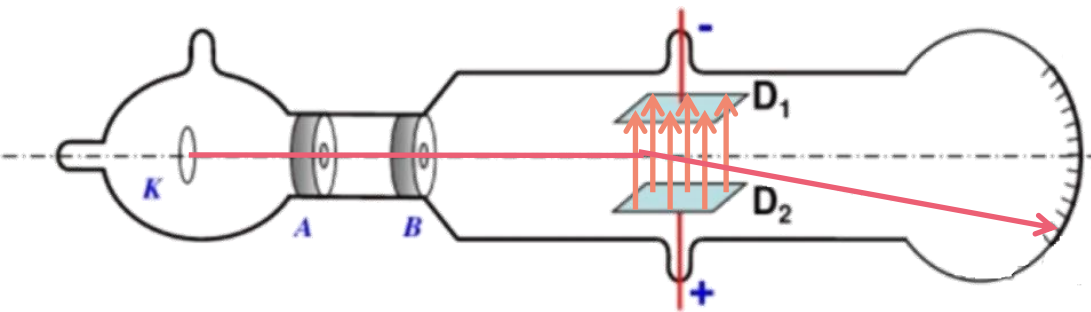
J. J. Thomson, 1906年诺贝尔物理奖得主。

“一位最先打开通往基本粒子物理学大门的伟人。”

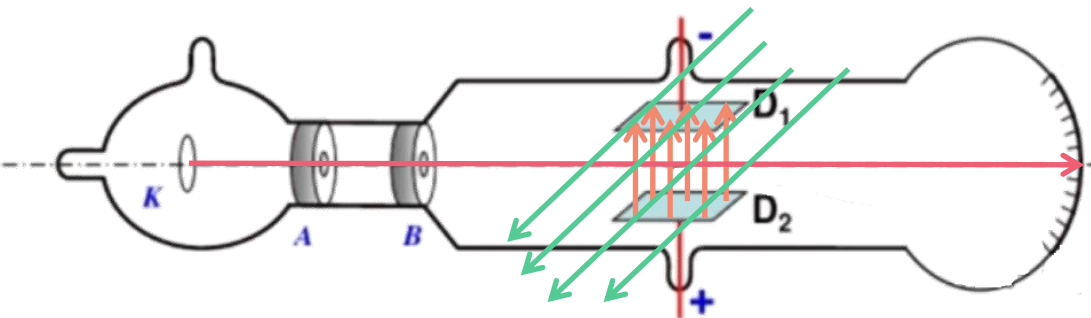


电子

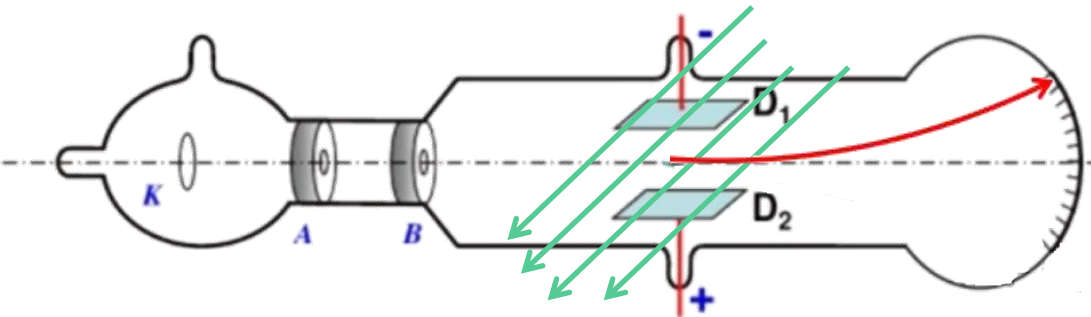
➤ 汤姆逊放电管实验过程及结论：



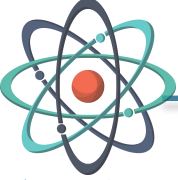
阴极射线带负电



$$qvB = qE \Rightarrow v = \frac{E}{B}$$



$$qvB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow \boxed{\frac{q}{m} = \frac{E}{B^2 r}}$$



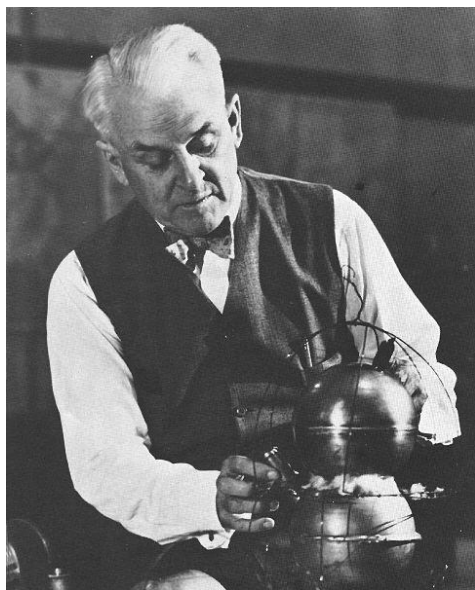
- 1890年，休斯特(A. Schuster)：氢放电管中阴极射线的荷质比为氢离子荷质比的千倍以上。
 - “阴极射线粒子质量只有氢原子的千分之一还不到”的结论是荒谬的；
 - **错误假定：**阴极射线粒子的质量与原子一样，而电荷却比氢离子大千倍。
- 1897年，德国的考夫曼(W. Kaufman)：与汤姆逊类似实验。
 - 测到的荷质比远比汤姆逊的要精确，与现代值只差1%；
 - **观察到荷质比随电子速度的改变而改变（相对论）；**
 - **不相信阴极射线是粒子。**

恩格斯：“当真理碰到鼻子尖上的时候还是没有得到真理”。



➤ 1910年，密立根 (Millikan)：油滴实验

1. 精确地测定了电子的电量 e
2. 任何电荷只能是 e 的整数倍。



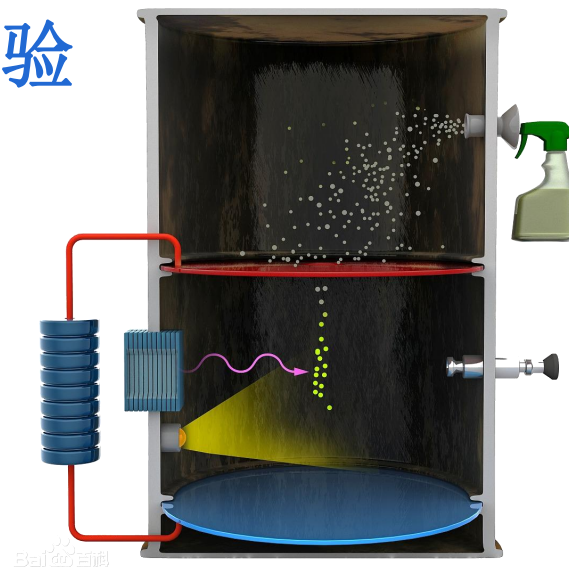
R. A. Millikan,
1923年诺贝尔物理
奖得主。

电子电荷：

$$e = 1.60217733(49) \times 10^{-19} \text{ C}$$

电子质量：

$$m_e = 9.1093897(54) \times 10^{-31} \text{ kg}$$

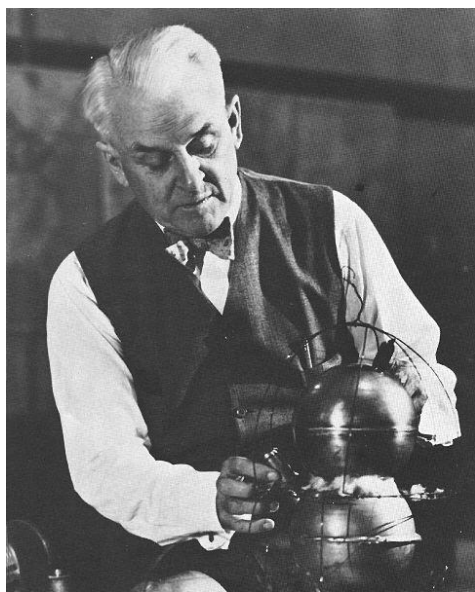


Baidu 百科



➤ 1910年，密立根(Millikan)：油滴实验

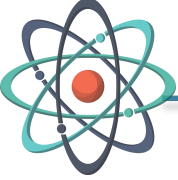
1. 精确地测定了电子的电量 e
2. 任何电荷只能是 e 的整数倍。



R. A. Millikan,
1923年诺贝尔物理
奖得主。

“科学是用**理论**和**实验**这两只脚前进的，有时这只脚先迈出一步，有时另一只脚先迈出一部，但是**前进要靠两只脚**。

先建立理论然后做实验，或者是先在实验中得出了新的关系，然后再迈出理论这只脚并推动实验前进，如此**不断交替进行**”。



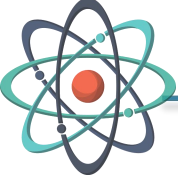
- 原子的质量和大小 (10^{-27}kg 、 10^{-10} m) 。
- 1897年，汤姆逊“放电管实验”测量了电子的荷质比。
- 1910年，密立根“油滴实验”测量了电子电量，计算质量。

氢原子质量: $M_H = 1.67367 \times 10^{-27} \text{ kg}$

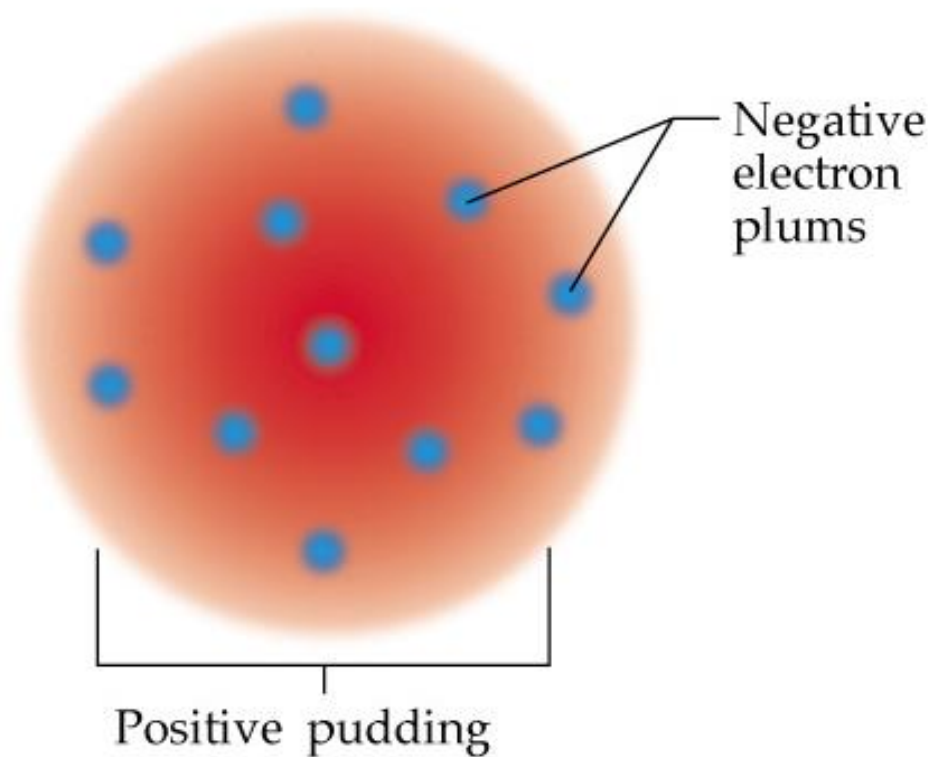
电子电荷: $e = 1.60217733(49) \times 10^{-19} \text{ C}$

电子质量: $m_e = 9.1093897(54) \times 10^{-31} \text{ kg}$

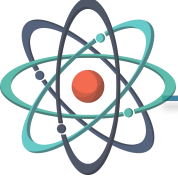
原子是电中性，
有带正电的部分，
并占有原子的绝
大部分质量。



- 1898年，汤姆逊：“布丁模型”。
- 1903年，德国物理学家莱纳德：“原子内部是空虚的”。

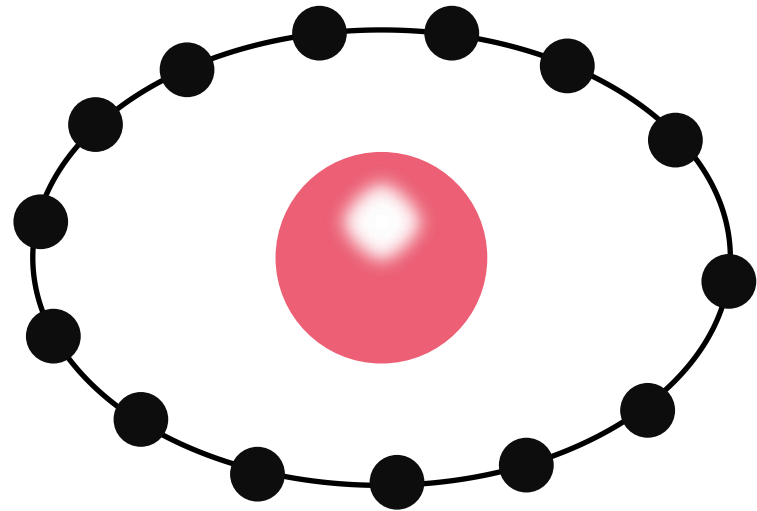
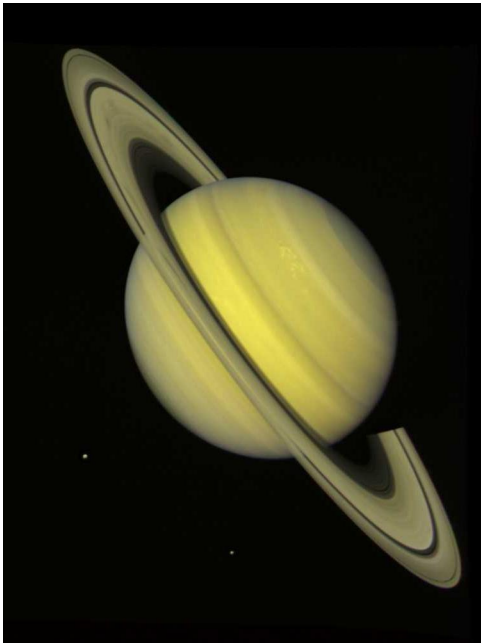


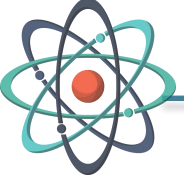
P. Lenard, 1906
年诺贝尔物理奖得主，阴极射线管。



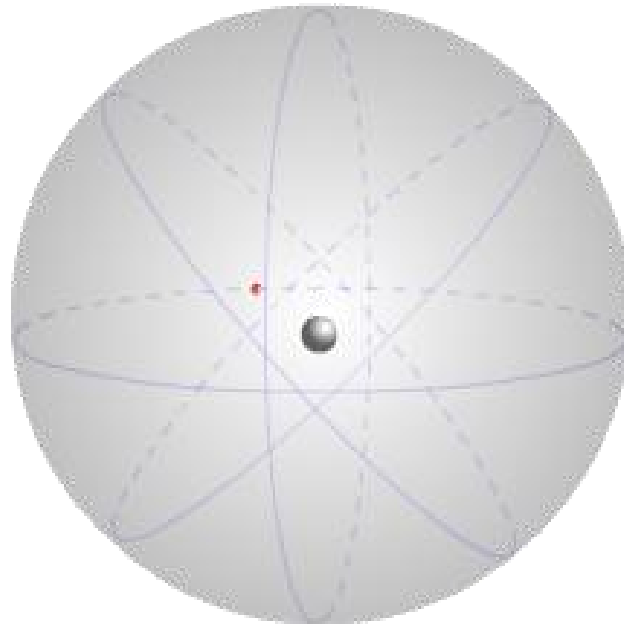
➤ 1904年，长冈半太郎 (H. Nagaoka): “土星模型”

- 电子环围绕带正电的球转动；
- 一圈等间隔分布着的电子以同样的角速度做圆周运动。





➤ 1909年，卢瑟福(E. Rutherford)：“核式模型”

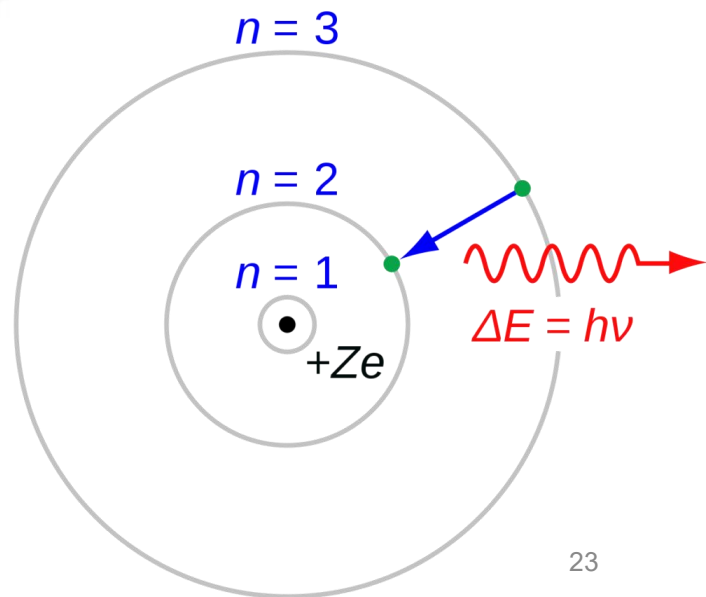
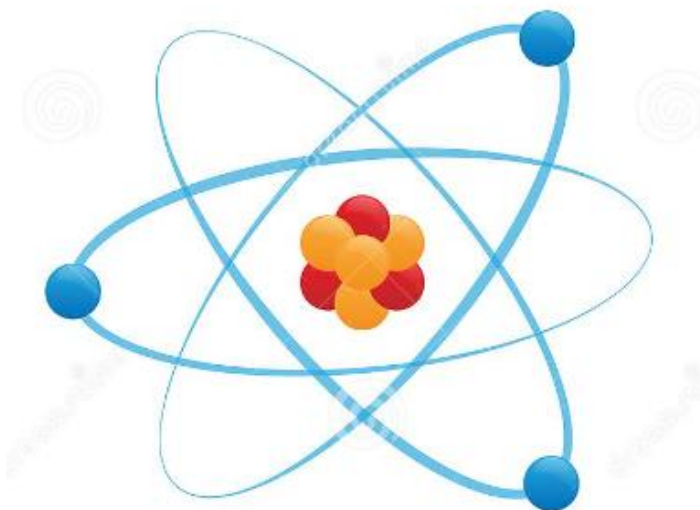


E. Rutherford，英国著名物理学家，原子核物理学之父。

1908年诺贝尔化学奖得主。



➤ 1913年，玻尔(N. Bohr): “波尔模型”



尼尔斯·玻尔(Niles Bohr)，丹麦人，二十世纪最伟大的物理学家之一，量子理论的主要奠基人。

1922年诺贝尔物理奖得主。



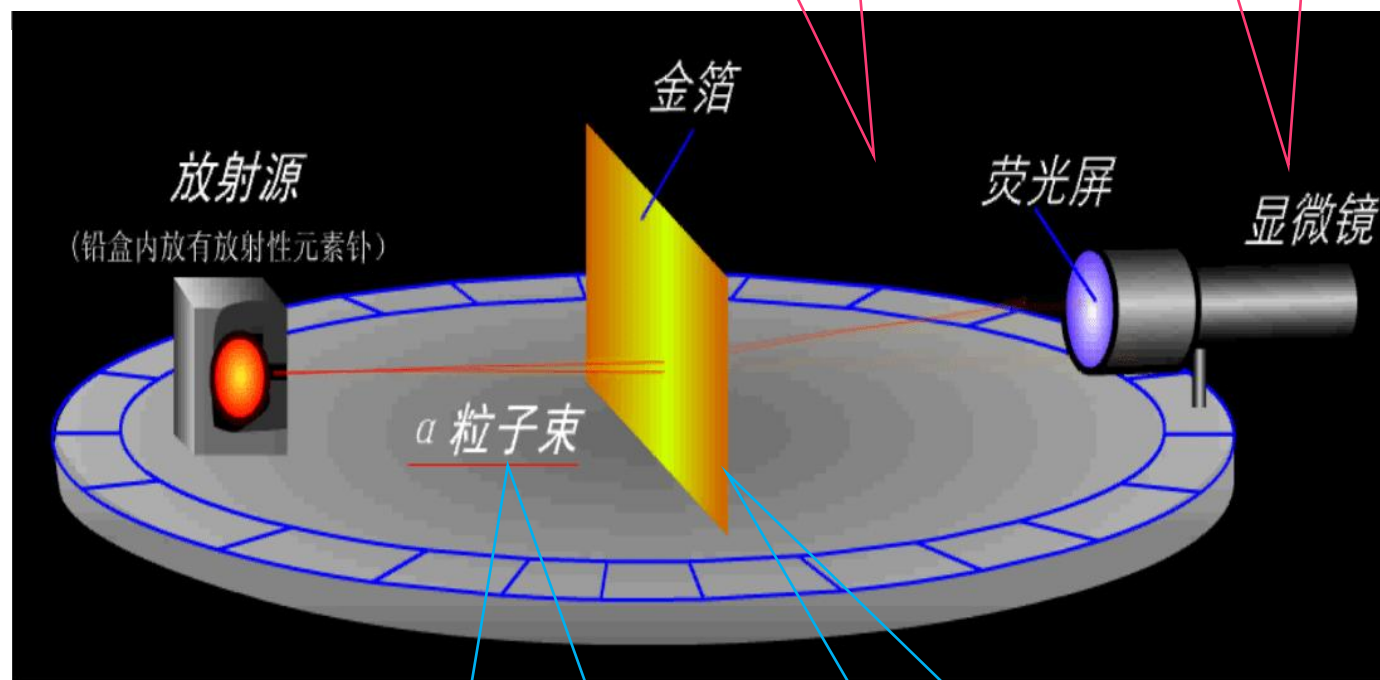
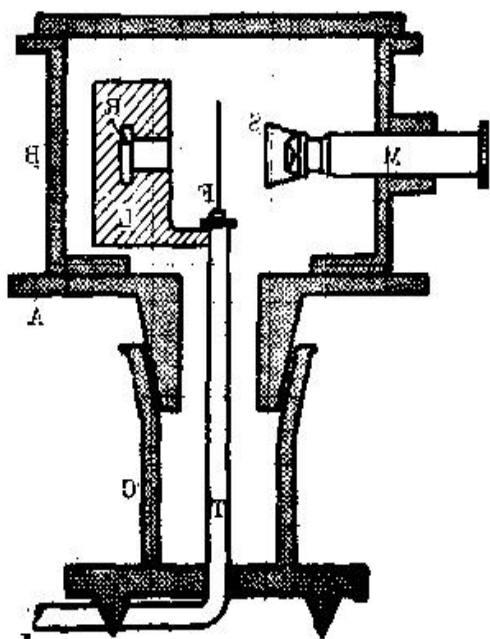
➤ 1909年，英国物理学家卢瑟福(E. Rutherford)

实验目的：验证汤姆逊原子模型的正确与否

实验者：汉斯·盖革和恩斯特·马斯登

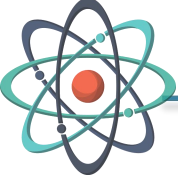
高真空

人眼观察
记录



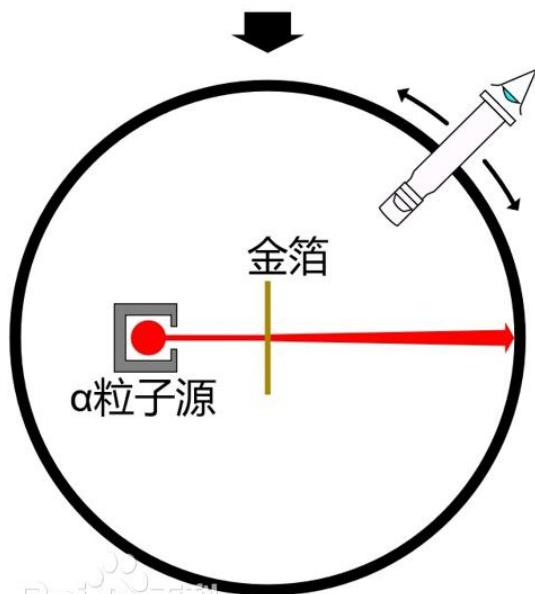
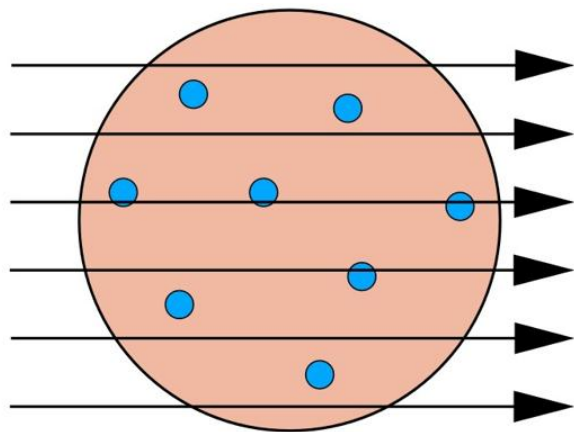
氦核，质量 $7300m_e$

厚度 $\sim 5 \times 10^{-7} \text{m}$

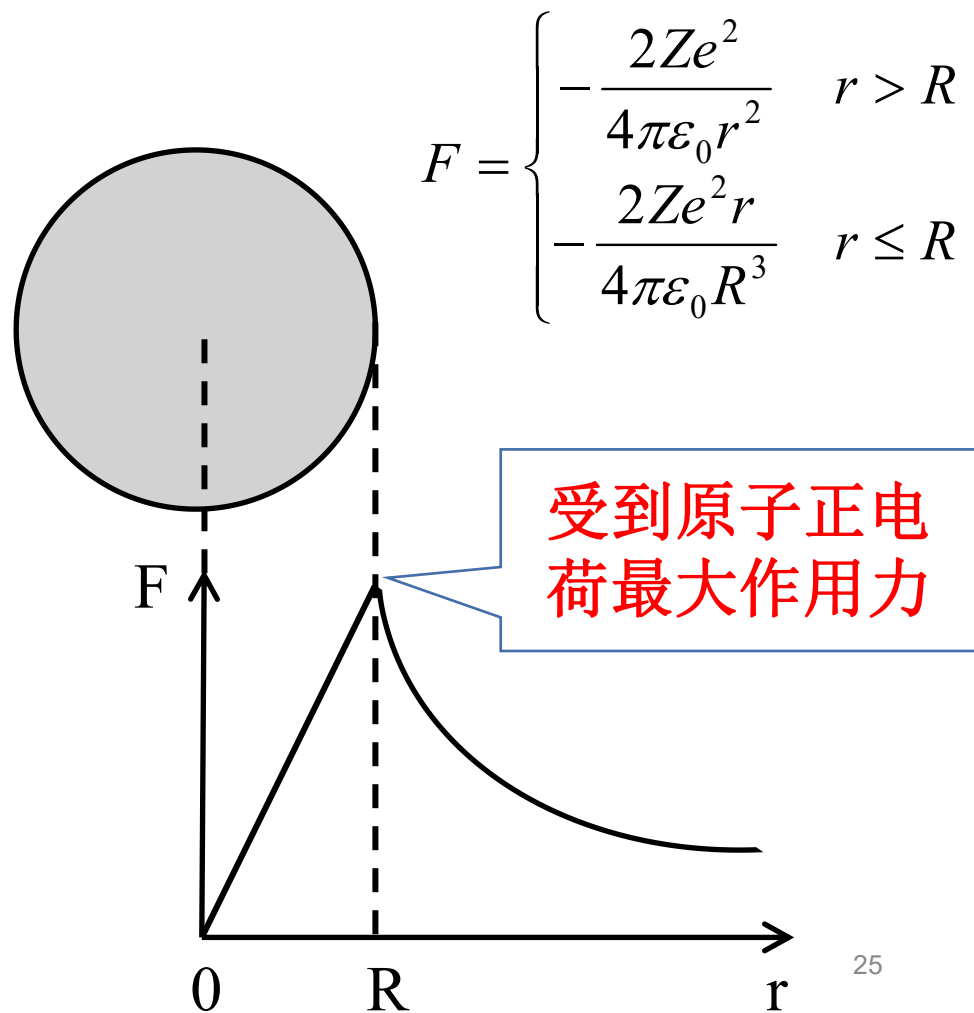


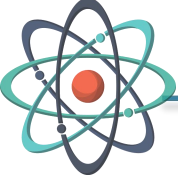
预期结果：按照“布丁模型”分析

情况一：原子对 α 粒子无作用



情况二： α 粒子受带正电体的力





对于“布丁模型”，

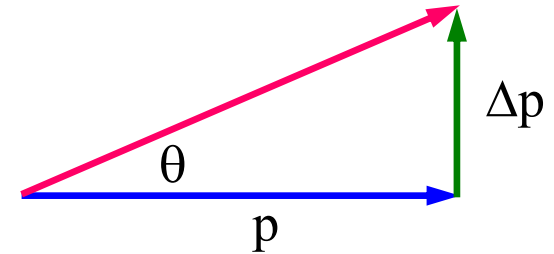
α 粒子受到原子正电荷的最大作用力为：

$$F = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad \begin{array}{l} Z: \text{原子序数} \\ R: \text{原子球半径} \end{array}$$

α 粒子每次碰撞的最大偏转角为：

$$\theta = \frac{\Delta p}{p} = \frac{F \Delta t}{m_\alpha v} = \frac{F(2R/v)}{m_\alpha v}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{2Ze^2 / (4\pi\epsilon_0 R)}{m_\alpha v^2 / 2}$$



速度为 $v \sim c/10$ 的 α 粒子
在金箔 ($Z=79$) 上散射，
每次碰撞的最大偏转角

$$\theta < 10^{-3} \text{ rad}$$

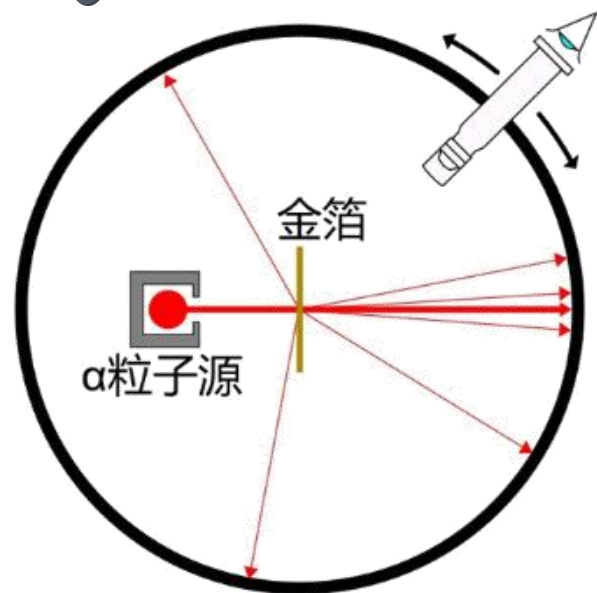
每次碰撞偏转的方向
是随机的,发生 90° 散
射的概率为 10^{-3500} !



1.2 原子的核式结构—— α 粒子散射实验

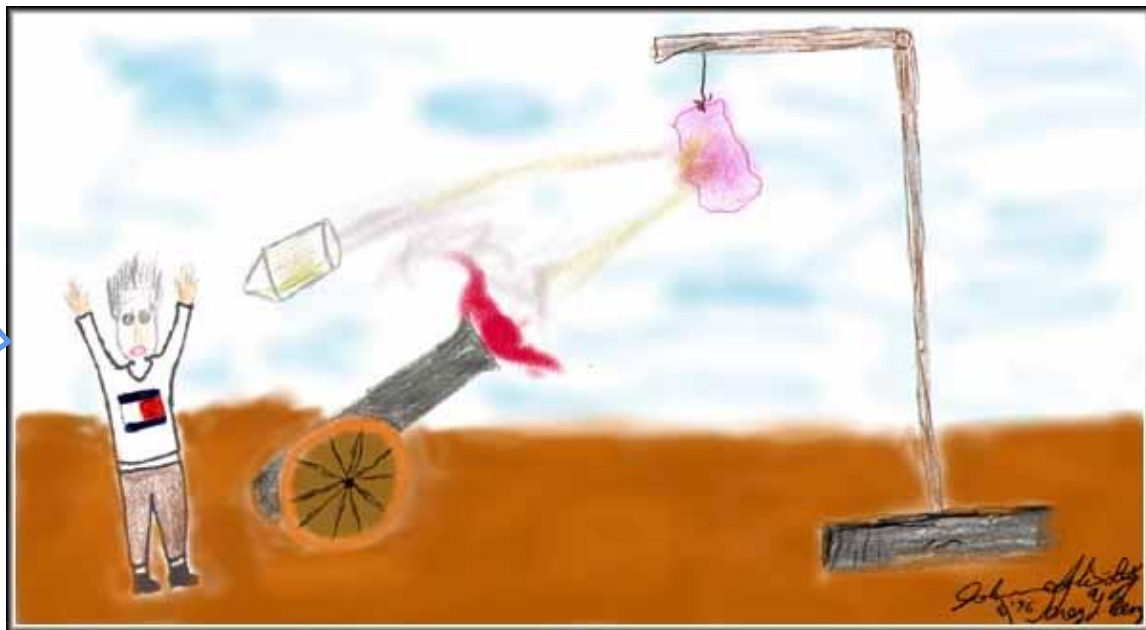


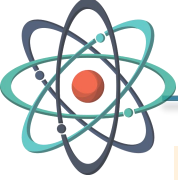
实验结果：“布丁模型”无法解释



绝大部分粒子经金箔散射后，散射角很小，平均只有 $2^\circ \sim 3^\circ$ ，但是，有 $1/8000$ 的粒子偏转角大于 90° ，甚至被反射回来。

“就像一枚15英寸的炮弹打在一张纸上被反弹回来一样，令人不可思议。”
(卢瑟福语)



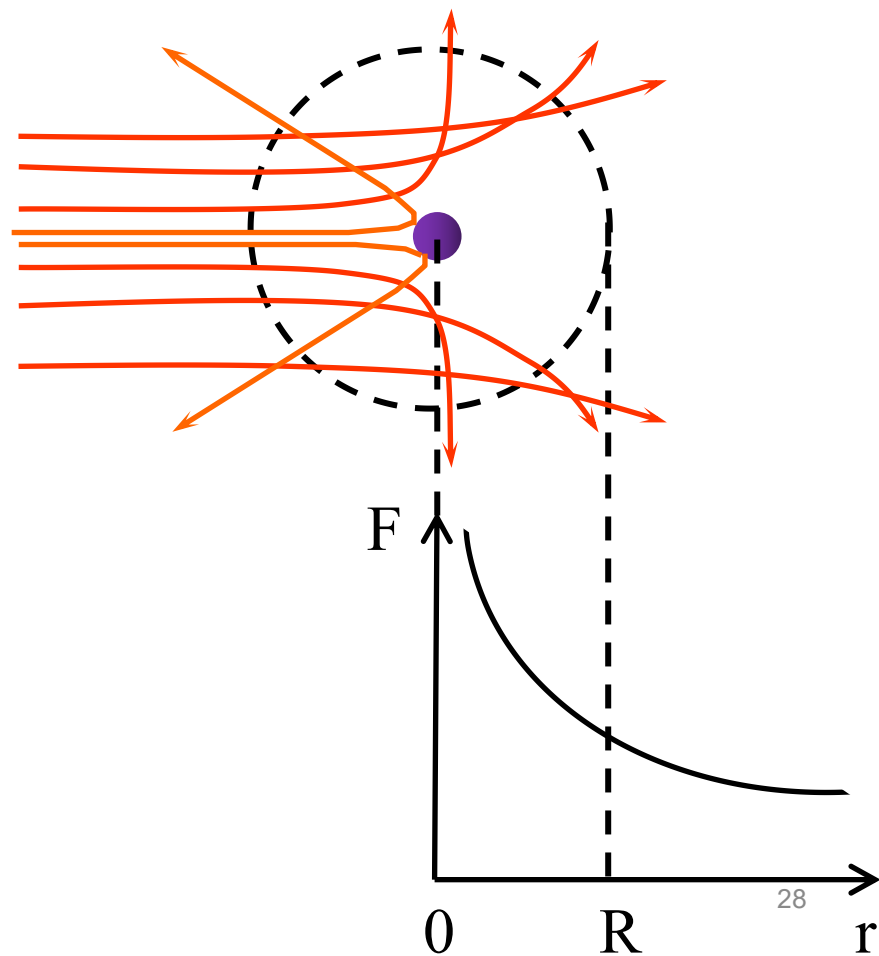
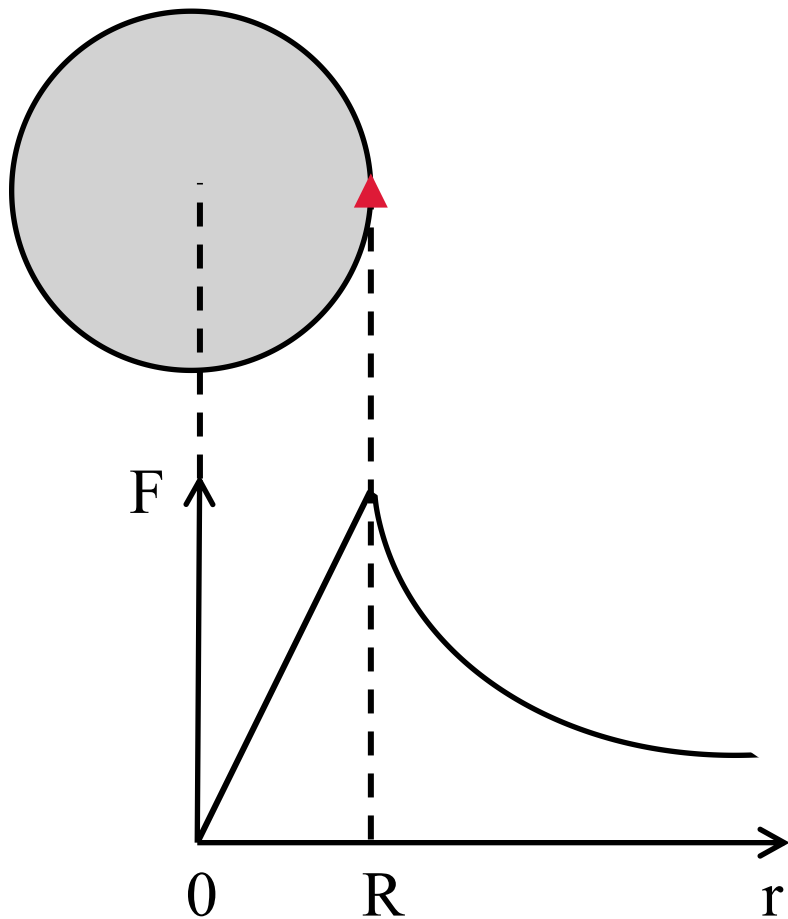


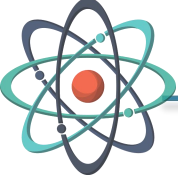
1.2 原子的核式结构—— α 粒子散射实验



$$F = \begin{cases} -\frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R \\ -\frac{2Ze^2 r}{4\pi\epsilon_0 R^3} & r \leq R \end{cases}$$

$$F = -\frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$





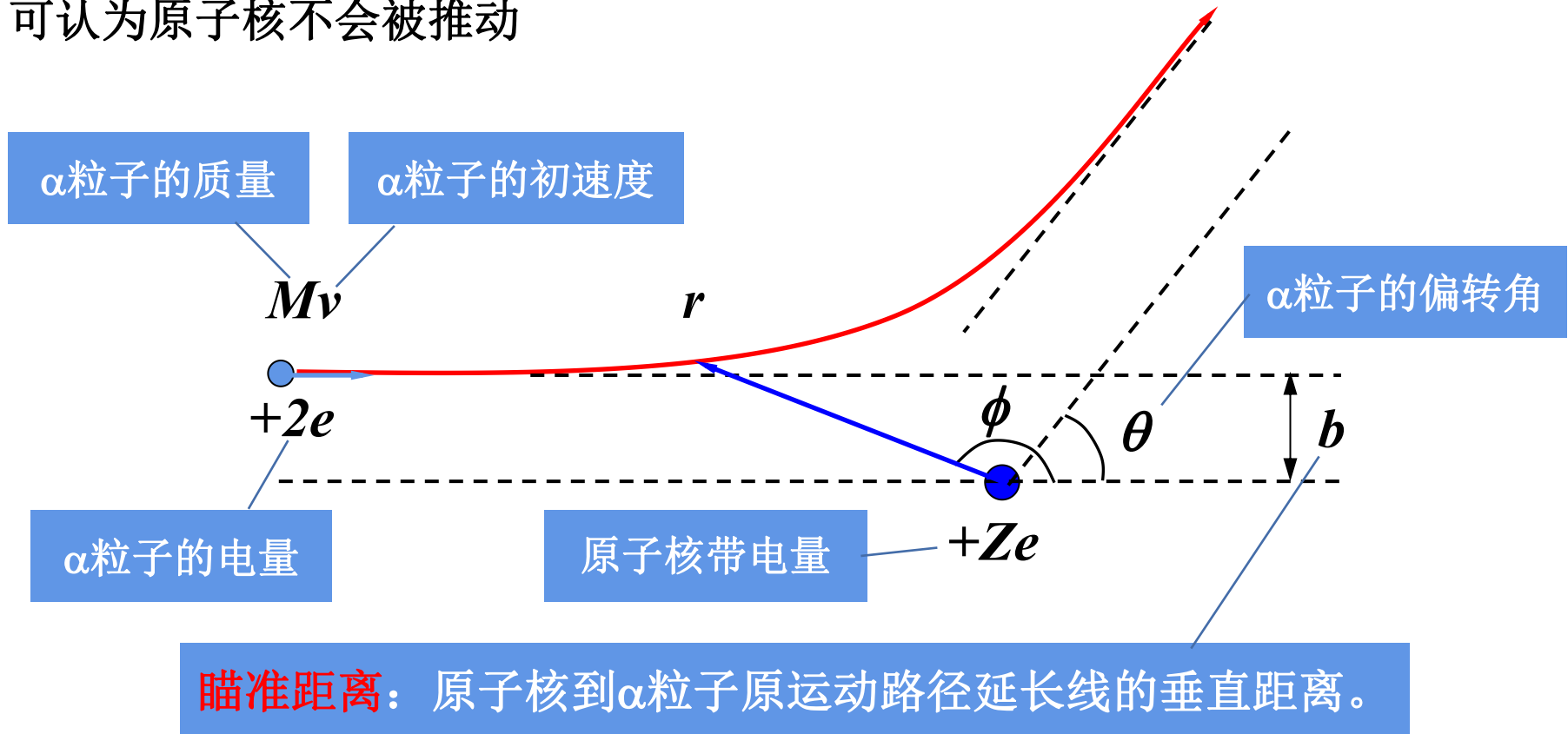
1.2 原子的核式结构—— α 粒子散射理论

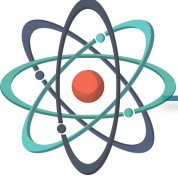


α 粒子在原子核的库仑场中路径的偏转

$$\cot \frac{\theta}{2} = \frac{2\pi\epsilon_0 Mv^2 b}{Ze^2}$$

原子核的质量比 α 粒子的质量大得多的情况下，
可认为原子核不会被推动





1.2 原子的核式结构—— α 粒子散射理论推导



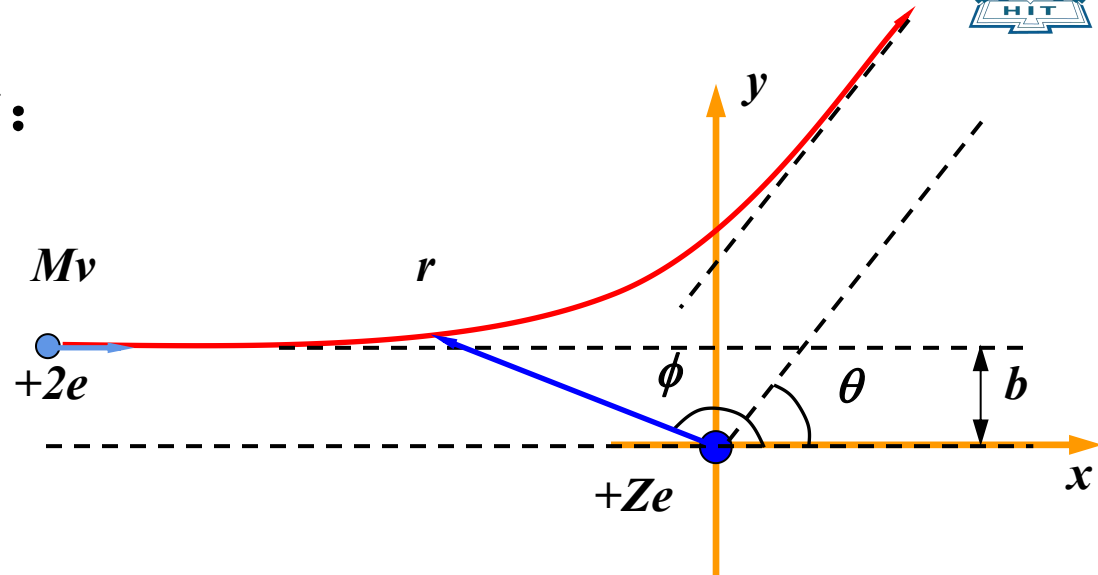
由牛顿定律可知 α 粒子受力:

$$\vec{F} = M\vec{a} = M \frac{d\vec{v}}{dt}$$

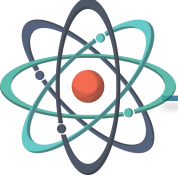
由库仑定律有:

$$\vec{F} = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}_0$$

根据上两式可知: $M \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}_0$



$$M \frac{d\vec{v}}{d\phi} \frac{d\phi}{dt} = \frac{Ze^2}{2\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{v}}{d\phi} = \frac{Ze^2}{2\pi\epsilon_0 Mr^2} \frac{d\phi}{dt} \vec{r}_0 \quad (*)$$



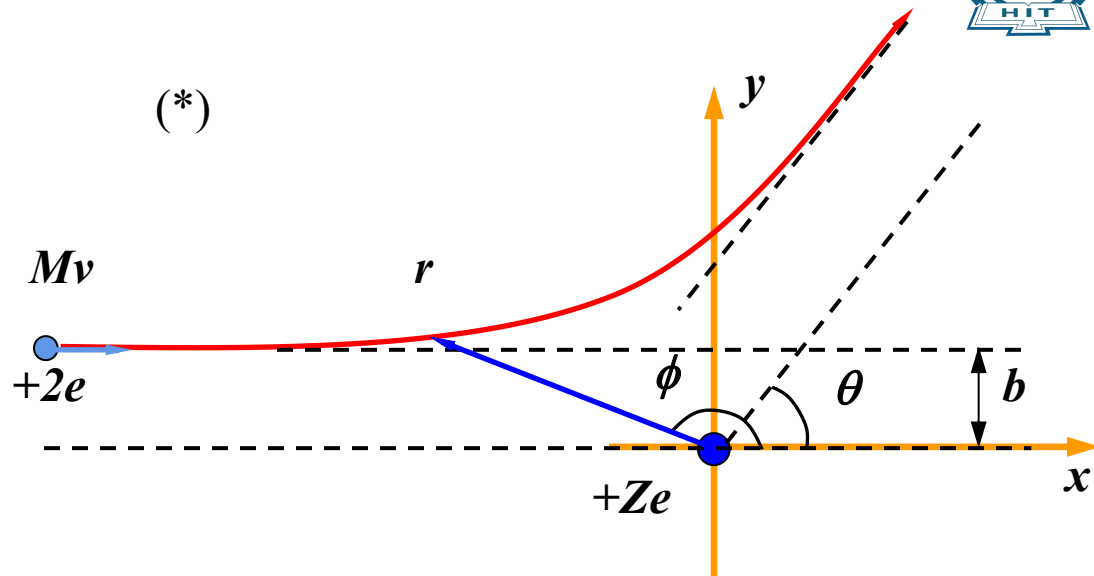
1.2 原子的核式结构—— α 粒子散射理论推导



$$\Rightarrow \frac{d\vec{v}}{d\phi} = \frac{Ze^2}{2\pi\epsilon_0 Mr^2} \frac{d\phi}{dt} \vec{r}_0 \quad (*)$$

库仑力是中心力，在中心力作用下粒子角动量守恒：

$$Mr^2 \frac{d\phi}{dt} = -Mr^2 \left| \frac{d\phi}{dt} \right| = -L \quad L \text{ 为常数，代表 } \alpha \text{ 粒子的角动量的大小。}$$



把上式代入(*)式并整理，可得：

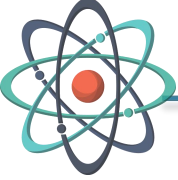
$$d\vec{v} = -\frac{Ze^2}{2\pi\epsilon_0 L} \vec{r}_0 d\phi$$

α 粒子的初速度

上式两端同时积分：

$$\int_{\vec{v}_i}^{\vec{v}_f} d\vec{v} = -\int_{\pi}^{\theta} \frac{Ze^2}{2\pi\epsilon_0 L} \vec{r}_0 d\phi$$

α 粒子的末速度

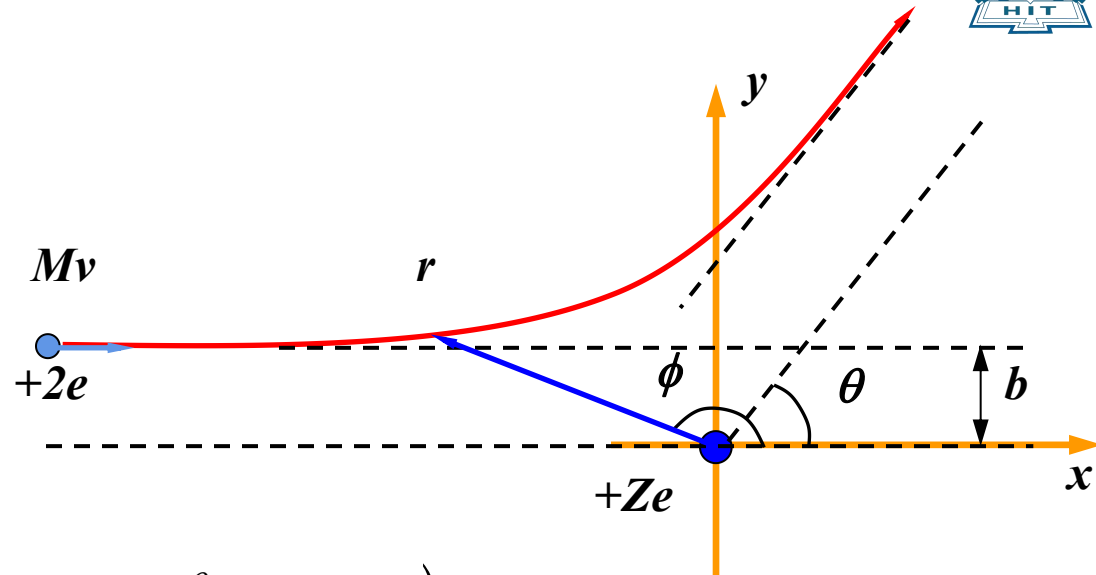


1.2 原子的核式结构—— α 粒子散射理论推导



$$\int_{\vec{v}_i}^{\vec{v}_f} d\vec{v} = -\int_{\pi}^{\theta} \frac{Ze^2}{2\pi\epsilon_0 L} \vec{r}_0 d\phi$$

代入 $\vec{r}_0 = \vec{i} \cos \phi + \vec{j} \sin \phi$



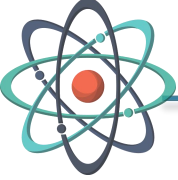
$$\vec{v}_f - \vec{v}_i = -\frac{Ze^2}{2\pi\epsilon_0 L} \left(\vec{i} \int_{\pi}^{\theta} \cos \phi d\phi + \vec{j} \int_{\pi}^{\theta} \sin \phi d\phi \right)$$

$$= \frac{Ze^2}{2\pi\epsilon_0 L} \left[-\vec{i} \sin \theta + \vec{j} (1 + \cos \theta) \right]$$

$$= \frac{Ze^2}{\pi\epsilon_0 L} \cos \frac{\theta}{2} \left(-\vec{i} \sin \frac{\theta}{2} + \vec{j} \cos \frac{\theta}{2} \right)$$

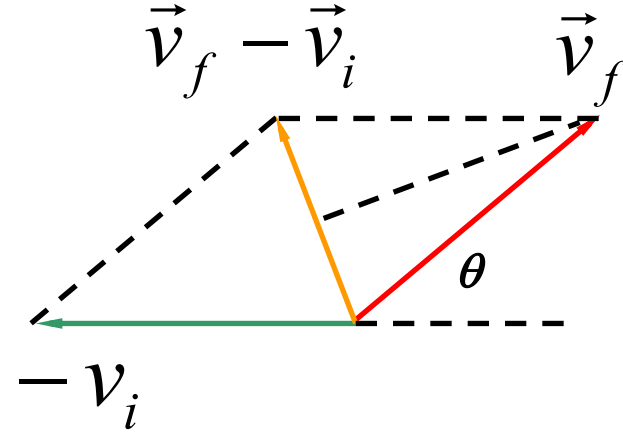
由此可见：

$$|\vec{v}_f - \vec{v}_i| = \frac{Ze^2}{\pi\epsilon_0 L} \cos \frac{\theta}{2}$$



速度矢量图

$$|\vec{v}_f - \vec{v}_i| = 2v \sin \frac{\theta}{2}$$



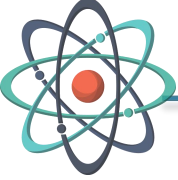
$$|\vec{v}_f - \vec{v}_i| = \frac{Ze^2}{\pi\epsilon_0 L} \cos \frac{\theta}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{Ze^2}{\pi\epsilon_0 L} \cos \frac{\theta}{2} = 2v \sin \frac{\theta}{2}$$

即
$$\cot \frac{\theta}{2} = \frac{2\pi\epsilon_0 vL}{Ze^2}$$

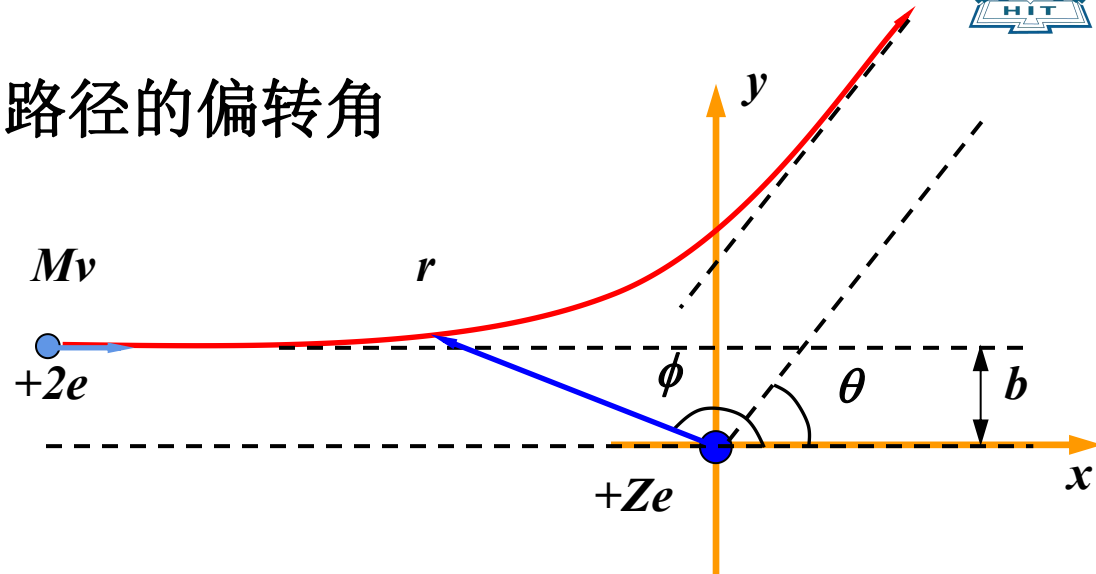
$$\Rightarrow \cot \frac{\theta}{2} = \frac{2\pi\epsilon_0 Mv^2 b}{Ze^2}$$

代入 $L = Mvb$

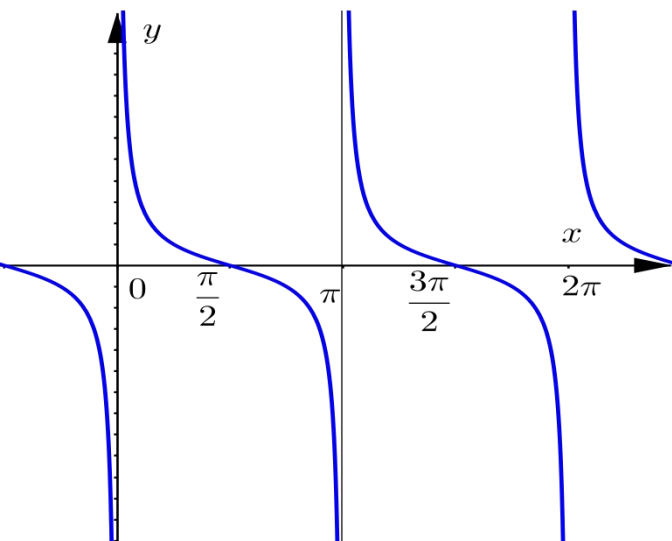


α 粒子在原子核的库仑场中路径的偏转角

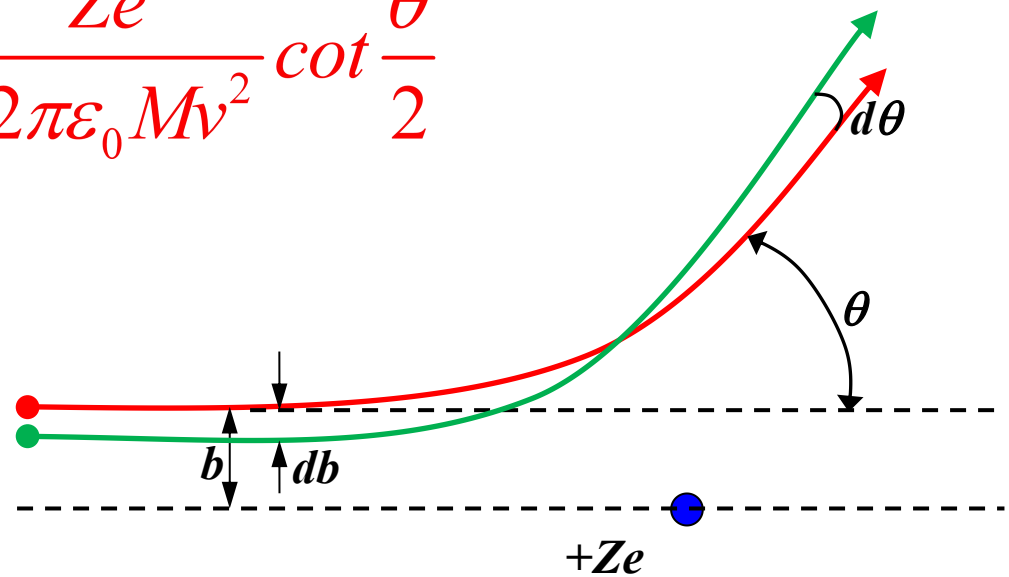
$$\cot \frac{\theta}{2} = \frac{2\pi\epsilon_0 Mv^2 b}{Ze^2}$$

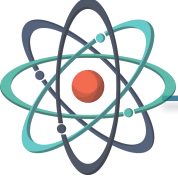


Cotangent 函数



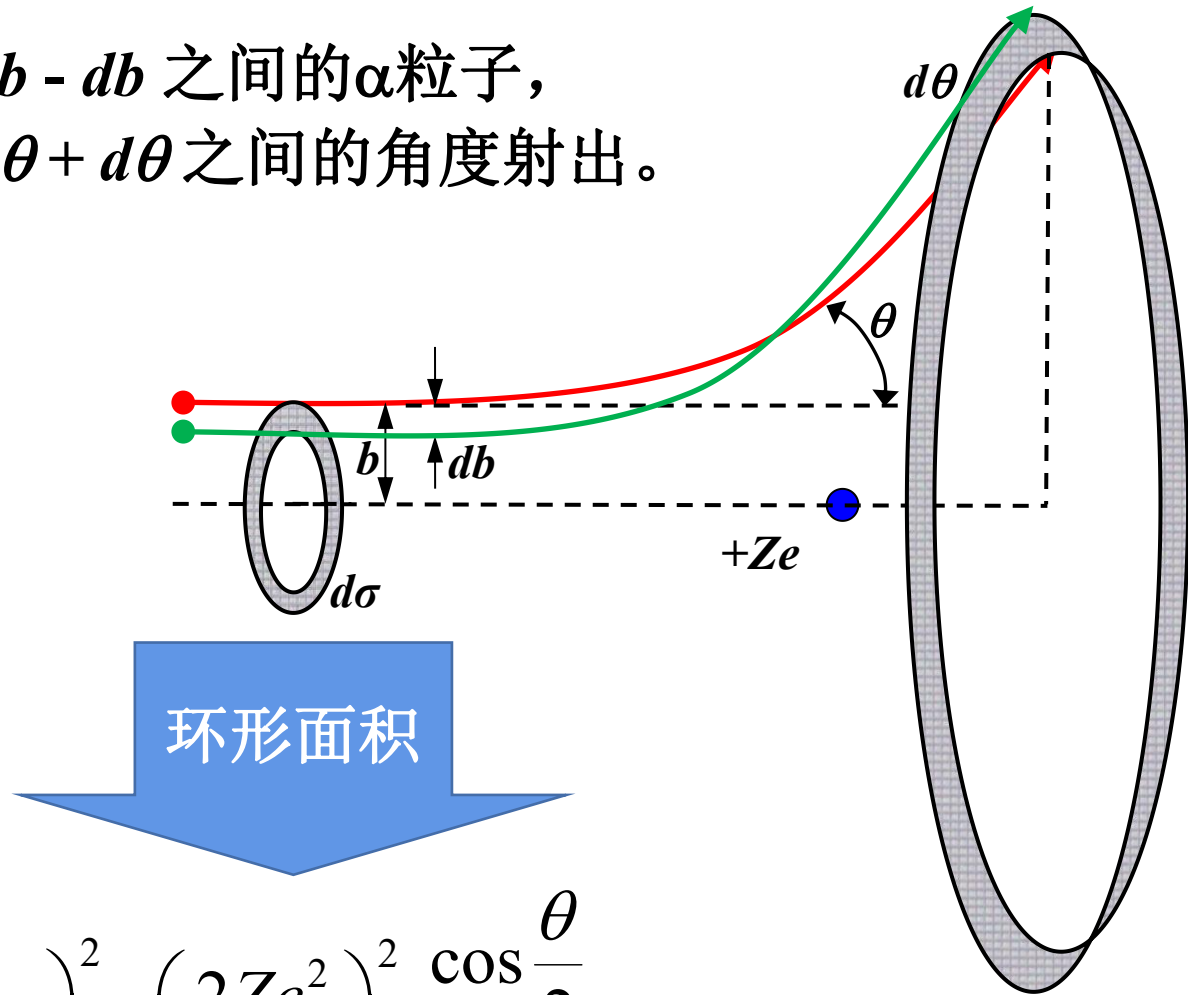
$$b = \frac{Ze^2}{2\pi\epsilon_0 Mv^2} \cot \frac{\theta}{2}$$



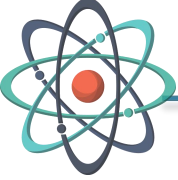


那些瞄准距离在 b 和 $b - db$ 之间的 α 粒子，
散射后必定向着 θ 和 $\theta + d\theta$ 之间的角度射出。

$$b = \frac{Ze^2}{2\pi\epsilon_0 Mv^2} \cot \frac{\theta}{2}$$

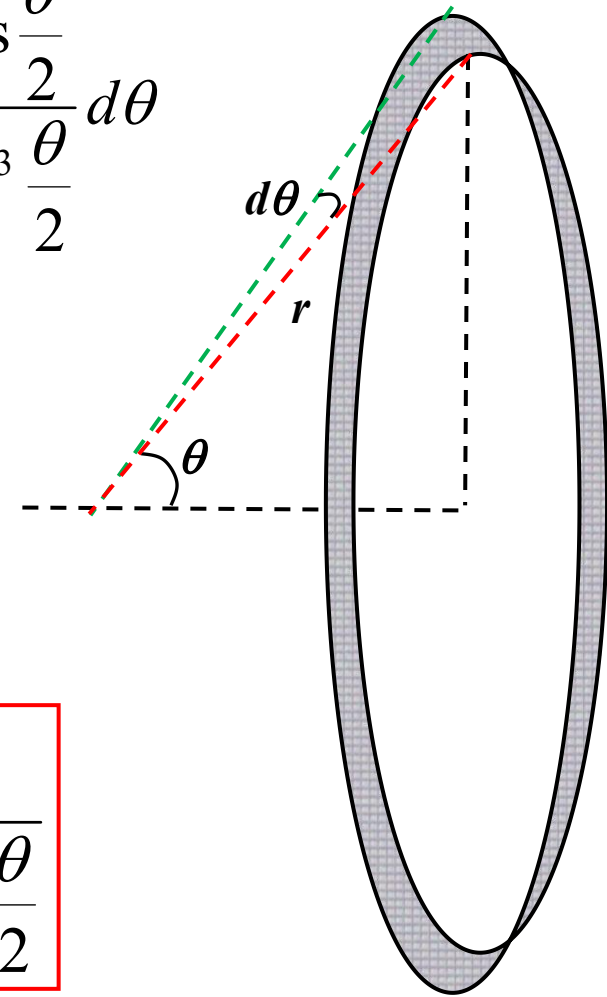


$$d\sigma = 2\pi b|db| = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \pi \left(\frac{2Ze^2}{Mv^2}\right)^2 \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} d\theta$$



环形面积: $d\sigma = 2\pi b|db| = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \pi \left(\frac{2Ze^2}{Mv^2}\right)^2 \frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin^3\frac{\theta}{2}} d\theta$

立体角: $d\Omega = \frac{2\pi r \sin\theta \cdot r d\theta}{r^2} = 2\pi \sin\theta d\theta$
 $= 4\pi \sin\frac{\theta}{2} \cos\frac{\theta}{2} d\theta$



卢瑟福散射公式:

$$d\sigma = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \left(\frac{Ze^2}{Mv^2}\right)^2 \frac{d\Omega}{\sin^4\frac{\theta}{2}}$$

$d\sigma$ 是 α 粒子散射到 θ 与 $\theta + d\theta$ 之间的立体角 $d\Omega$ 内每个原子的有效散射截面, 又称微分截面。

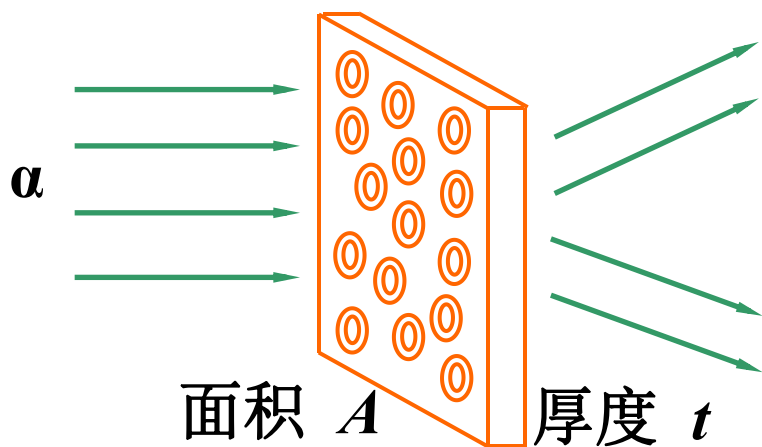


1.2 原子的核式结构—— α 粒子散射理论



金箔

单位体积中的原子数 N



原子核总数: $N' = NAt$

假设: 原子核前后不互相遮挡

每个原子核都对
应着一个面积为
 $d\sigma$ 的环面

打在环面上的 α 粒子
都将被散射到
 $\theta \sim \theta + d\theta$ 之间的立体
角 $d\Omega$ 内

薄膜上散射到 $\theta \sim \theta + d\theta$ 之间的
总有效散射截面

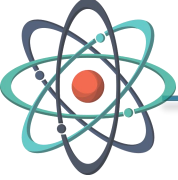
$$d\Sigma = N'd\sigma = NAt d\sigma$$

有 n 个 α 粒子射在薄膜的全部面积 A 上,
其中有 dn 个散射到 $\theta \sim \theta + d\theta$ 之间

$$\frac{dn}{n} = \frac{d\Sigma}{A} = Ntd\sigma \Rightarrow d\sigma = \frac{dn}{Ntn}$$

$$d\sigma = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \left(\frac{Ze^2}{Mv^2} \right)^2 \frac{d\Omega}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

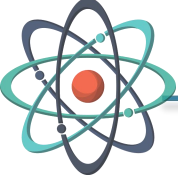
$$\frac{dn}{d\Omega} \sin^4 \frac{\theta}{2} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 Nnt \left(\frac{Ze^2}{Mv^2} \right)^2$$



α 粒子散射公式的常用形式:

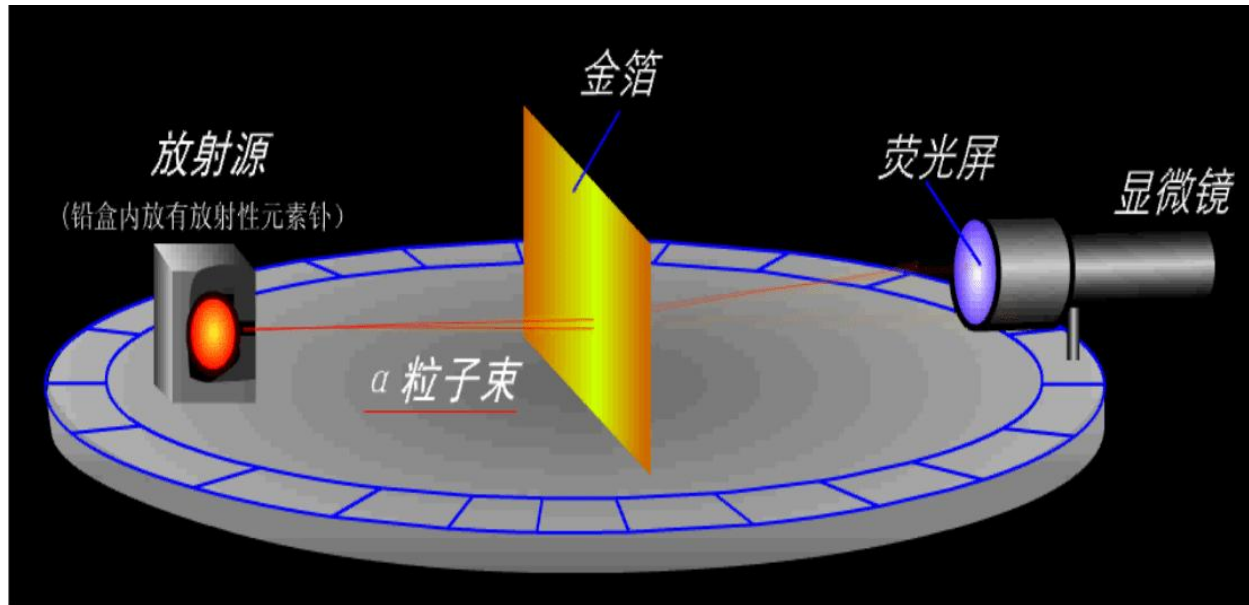
$$dn = \frac{1}{4\pi\epsilon_0^2} Nnt \left(\frac{Ze^2}{Mv^2} \right)^2 \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} d\theta$$

$$\Delta n = \int dn = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0^2} Nnt \left(\frac{Ze^2}{Mv^2} \right)^2 \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} d\theta$$



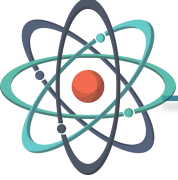
➤ 1913年，盖革和马斯登

$$\frac{dn}{d\Omega} \sin^4 \frac{\theta}{2} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 Nnt \left(\frac{Ze^2}{Mv^2} \right)^2$$



测量的荧光屏只在不同方向张了一个小立体角 $d\Omega'$ ，
实际测得的粒子数是在 $d\Omega$ 中的 dn' 。

$$\theta \text{ 相同时, } \frac{dn'}{d\Omega'} = \frac{dn}{d\Omega}$$



➤ 1913年，盖革和马斯登

$$\frac{dn}{d\Omega} \sin^4 \frac{\theta}{2} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 Nnt \left(\frac{Ze^2}{Mv^2} \right)^2$$

- 1) 同一个 α 粒子源，同一个靶 $\Rightarrow \frac{dn}{d\Omega} \sin^4 \frac{\theta}{2} = \text{常数}$
- 2) 同一个 α 粒子源，同一种材料的靶，同一散射角 $\Rightarrow \frac{dn}{d\Omega} \propto t$
- 3) 同一个靶，同一个散射角， N 不变 $\Rightarrow \frac{dn}{d\Omega} v^4 = \text{常数}$
- 4) 同一个 α 粒子源，同一个散射角，同一 nt 值 $\Rightarrow \frac{dn}{d\Omega} \propto Z^2$

➤ 1920年，查德维克实验

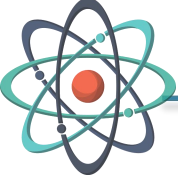


表1.2 α 粒子在不同角度上的散射

θ (度)	dn'	$1/\sin(\theta/2)$	$dn'\sin^4(\theta/2)$
150	33.1	1.15	28.8
135	43.0	1.38	31.2
120	51.9	1.79	29.0
105	69.5	2.53	27.5
75	211	7.25	29.1
60	477	16.0	29.8
45	1 435	46.6	30.8
31.5	3 300	93.7	35.3
30	7 800	223	35.0
22.5	27 300	690	39.6
15	132 000	3 445	38.4

表1.3 α 粒子散射与其初速的关系

v^4 的相对值	闪烁数 dn'	$(dn)v^4$
1.0	24.7	25
1.21	29.0	24
1.50	33.4	22
1.91	44	23
2.84	81	28
4.32	101	23
9.22	255	28

表1.4 原子正电荷数的测定

	铜	银	铂
原子序数	29	47	78
原子正电核数测定	29.3	46.3	77.4



原子核半径的上限： α 粒子达到离原子核最小的距离。

设 α 粒子离原子核很远时的速度是 v ，达到离原子核最小距离 r_m 处的速度是 v' 。

能量守恒定律：

$$\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2}Mv'^2 + \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_m}$$

角动量守恒定律：

$$Mvb = Mv'r_m$$

α 粒子偏转角：

$$\text{ctg} \frac{\theta}{2} = \frac{2\pi\epsilon_0 Mv^2 b}{Ze^2}$$

$$r_m = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{Mv^2} \left(1 + \frac{1}{\sin \theta/2} \right)$$

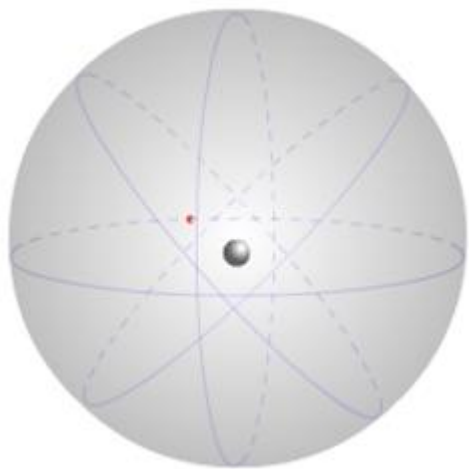
已知散射物的 Z ， α 粒子的质量 M 、原有速度 v ，测量散射角 θ ，得到 r_m 。
 θ 越大， r_m 越小。

$$\theta = 180^\circ \Rightarrow r_m = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{Mv^2 / 2}$$

对铜箔散射， α 粒子能量 5.3 Mev， $Z=29$ ，
则 $r_m = 1.58 \times 10^{-14} \text{ m}$



卢瑟福原子模型



结 论

- ✓ α 粒子散射实验与理论充分证明了原子的核式结构。
- ✓ 在这个结构中，有一个带正电的原子核。原子核的半径在 10^{-15} 到 10^{-14} 米之间。
- ✓ 原子核外散布着带负电的电子。原子质量的绝大部分是原子核的质量。

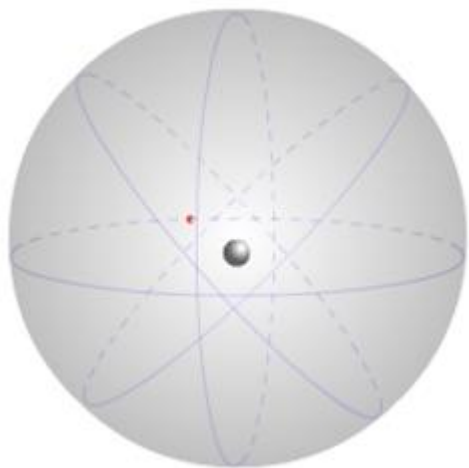
意 义

1. 最重要的意义是提出了原子的“核式结构”，即提出了以核为中心的概念，从而将原子分为核外与核内两个部分，大胆地承认了高密度的原子核的存在。
2. α 粒子散射实验为人类开辟了一条研究微观粒子结构的新途径，以散射为手段来探测、获得微观粒子内部信息的方法，为近代物理实验奠定了基础，对近代物理有着巨大的影响。
3. 卢瑟福散射为材料分析提供了一种手段。



卢瑟福原子模型

困难



1. 原子的稳定性

任何带电粒子在作加速运动的过程中都要以发射电磁波的方式放出能量，电子在绕核作加速运动的过程就会不断地向外发射电磁波而不断失去能量，以致轨道半径越来越小，最后湮没在原子核中，并导致原子坍缩。然而实验表明原子是相当稳定的。

2. 原子的同一性

任何元素的原子都是确定的，某一元素的所有原子之间是无差别的，这种原子的同一性是经典的行星模型无法理解的。

3. 原子的再生性

一个原子在同外来粒子相互作用以后，这个原子可以恢复到原来的状态，就象未曾发生过任何事情一样。原子的这种再生性，是卢瑟福模型所无法说明的。